Trabajo Práctico Nº8: Análisis Combinatorio Simple. Binomio de Newton

1. *a*) Calcular el número de permutaciones de los elementos del conjunto $\{a, b\}$.
   b) Hallar las combinaciones simples de los elementos del conjunto $\{a, b, c\}$ tomados de a 2 y tomados de a 1.
   c) Calcular el número de arreglos simples de los elementos del conjunto $\{a, b, c\}$ tomados de a 2.
   d) Calcular y obtener los arreglos simples de los elementos del conjunto $\{a, b, c, d\}$ tomados de a 1.

2. Un grupo musical se presta a grabar un disco compacto que tiene 7 canciones. ¿De cuántas maneras puede elegir la secuencia de los temas?

3. Los péptidos y proteínas suelen contener varios de 20 aminoácidos distintos. Un pentapéptido consiste en 5 aminoácidos: alanina-valina-glicina-cisteína-triptófano, tiene propiedades distintas y, de hecho, es un compuesto diferente del pentapéptido: alanina-glicina-valina-cisteína-triptófano, que contiene los mismos aminoácidos.

   a) ¿Cuántos pentapéptidos diferentes se pueden formar?
   b) ¿Cuántas cadenas de 6 aminoácidos distintos se pueden formar?

4. La carencia de vitamina A puede provocar cualquiera de los siguientes síntomas: ceguera nocturna, pérdida del apetito, detención del crecimiento, susceptibilidad a contraer infecciones, pérdida del equilibrio, incremento de la presión del fluido del cerebro espinal y piel seca- áspera.

   ¿De cuántas maneras diferentes puede una persona presentar 3 de estos 7 síntomas?

5. El código de ADN-ARN es un código de tipo molecular en el que la secuencia de moléculas contiene información genética significativa. Cada segmento del ARN se compone de "palabras". A su vez, cada palabra especifica un aminoácido dado y consiste en una cadena de 3 ribonucleótidos. Cada uno de los ribonucleótidos de la cadena es la adenina(A), uracilo(U), guanina(G) o citosina(C).

   a) ¿Cuántas palabras pueden formarse sin nucleótidos repetidos?
   b) ¿Cuántas de las palabras del item *a*) terminan con los nucleótidos uracilo o citosina?

6. Entre los estudiantes de una carrera surgió un inconveniente en el cursado de una materia y un curso de 42 alumnos decidió designar a 3 de ellos para que los representen ante la Secretaría Académica. ¿De cuántas maneras distintas pueden hacer esta elección?

7. En una carrera de 100 mts llanos hay 10 participantes. Si un podio está formado por los tres corredores que llegan en primer, segundo y tercer lugar, ¿cuántos podios distintos pueden formarse?

8. ¿De cuántas maneras distintas pueden elegirse un presidente y un vice-presidente entre un grupo de 15 personas?

9. Un agricultor dispone de 8 variedades de pesticidas para eliminar una plaga de su cultivo. Si el agricultor decide aplicar 3 pesticidas diferentes, ¿cuántas elecciones distintas tiene?

10. Se tiene un conjunto de 10 vainas blancas, 10 rojas y 10 rosadas de cierta especie vegetal. Para realizar un estudio de genética se eligen 6 vainas.

    a) ¿De cuántas maneras diferentes pueden elegirse?
    b) ¿De cuántas maneras diferentes pueden elegirse si se toma 2 de cada color?

11. Supongamos que un estudiante puede formar parte de 3 equipos diferentes de volley, de 4 equipos distintos de fútbol y de 5 equipos distintos de basquet, pero no le es permitido formar parte de más de 2 equipos, ni formar parte de 2 equipos del mismo tipo de deporte. ¿Cuántas posibilidades tiene?

12. Una persona quiere comprar cinco flores entre 15 flores blancas y 20 flores amarillas. ¿De cuantas maneras puede comprar las cinco flores si quiere tener 2 flores blancas y 3 amarillas?

13. Entre 10 chicas y 12 varones se elegirán los representantes estudiantiles de una institución educativa. ¿De cuántas maneras se puede formar una comisión de 5 jóvenes de modo tal que contenga:

a) una única chica o un único varón?

b) 3 hombres y 2 mujeres?

14. Para viajar de una península a una isla, se debe empalmar tres vías: una terrestre, otra marítima y una tercera aérea. Se dispone de tres alternativas por vía terrestre, dos por vía marítima y de tres por vía aérea. ¿De cuántas maneras puede viajar una persona de una península a una isla?

15. Hallar el desarrollo de:

    a) $(x+2y)^5$. b)$(a-b)^6$.

16. Desarrollar hasta el quinto término: $\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$, siendo n un número natural.

17. Escribir el quinto término de: $(a^2+5b)^9$.

18. Decidir si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o falsas (F). Justificar.

    a) El quinto término de $(a-b)^5$ es $-5ab^4$.

    b) $C_m^n = C_{n-m}^n$.

    c) La cantidad de maneras distintas de elegir a un tesorero y a un secretario entre un grupo de 10 personas es C_2^{10}.

    d) Hay 6! maneras distintas de acomodar 6 libros distintos en un mismo estante.